Reporte Semanal Semana 12

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S12	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (4/4 actividades de interpretabilidad EDT 6.0 completadas).	Formulacion de Attention Rollout, integracion con ViT-B/16, visualizacion pseudo-Jet y descargo clinico ejecutados.
I2	Entregables aceptados	71,43 % acumulado: 5/7 entregables (E1, E2, E3, E4 y E5) aceptados formalmente.	E1, E2, E3, E4 y E5 cerrados y aceptados formalmente de acuerdo con los criterios de aceptacion fijados en la Linea Base.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos previstos al corte cumplidos en fecha (H1, H2, H3, H4 y H5).	Hito H5 alcanzado en fecha al formalizar la aceptacion del Entregable E5 (Modulo de interpretabilidad) en la Semana 12.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Juan 12 h, Malak 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R7 (falsa atribucion clinica) mitigado activamente mediante descargo clinico en RolloutResult y documentacion tecnica.
I6	Incidencias resueltas	100 % (todas las incidencias historicas resueltas; 0 abiertas en S12).	Normalizacion e interpolacion bilineal de mapas de calor integradas en src/interpretability/ sin dependencias pesadas.
I7	Reproducibilidad	100 %: 157/157 pruebas unitarias e integracion aprobadas.	Suite completa: 144 pruebas previas mas 13 pruebas de interpretabilidad en test_attention_rollout.py aprobadas en uv.
I8	Rendimiento	No aplica en S12.	Se preserva la restriccion de la linea base de no entrenar el modelo ni calcular metricas clinicas definitivas.
I9	Portabilidad	No aplica en S12; prevista para S13.	La portabilidad modular sera evaluada en la semana 13 mediante el empaquetamiento y exportacion del sistema.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1, E2, E3, E4 y E5.	Documento de aceptacion E5, runner de auditoria run_e5_verification, configuracion e5_interpretabilidad y pruebas consolidadas.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Hito H5 cumplido: Entregable E5 (Modulo de interpretabilidad - Attention Rollout) aceptado formalmente. 157 pruebas aprobadas.	Proceder con la Semana 13: Preparacion de pruebas de portabilidad y cierre documental del proyecto.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 12 | 19 de octubre a 25 de octubre de 2026. Cierre y aceptacion formal de E5.
Responsable	Juan Simancas y Malak Sanchez. Responsable de E5: Juan Simancas.
Estado general	Verde. Entregable E5 finalizado y aceptado formalmente segun la Linea Base. Modulo de Attention Rollout implementado con reduccion de cabezas, conexion residual, interpolacion bilineal a 224x224, colormap pseudo-Jet y descargo clinico obligatorio.
Trabajo planificado	EDT 6.0 (6.1 a 6.4): Implementacion del modulo de Attention Rollout y documentacion de su funcionamiento. Cierre del Entregable E5 (Hito H5).
Trabajo ejecutado	Implementacion del algoritmo Attention Rollout (Abnar & Zuidema 2020) en src/interpretability/rollout.py; configuracion desacoplada en configs/e5_interpretabilidad.json; pipeline de visualizacion y alpha-blending en visualization.py; documentacion del requerimiento de pesos entrenados y descargo clinico (R7); creacion de runner scripts/run_e5_verification.py; documento tecnico docs/deliverables/E5_Modulo_Interpretabilidad_Attention_Rollout.md; y aprobacion de 13 nuevas pruebas unitarias (157 totales).
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: paquete src/interpretability/, configs/e5_interpretabilidad.json, tests/test_attention_rollout.py, scripts/run_e5_verification.py, documento tecnico E5, 157 pruebas aprobadas y reporte semanal S12.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion 0 %). Hito H5 cumplido en fecha.
Riesgos e incidencias	R7 (falsa atribucion de relevancia clinica a mapas de atencion no validados) mitigado al incorporar CLINICAL_DISCLAIMER en RolloutResult, documentando formalmente la necesidad de pesos entrenados y la ausencia de validez diagnostica clinica.
Decisiones	Declarar formalmente aceptado el Entregable E5 (Hito H5). Adoptar el colormap pseudo-Jet nativo con Pillow para evitar dependencias graficas pesadas. Habilitar la transicion a la Semana 13 para portabilidad y cierre documental.
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S12. El avance corresponde al cierre programado del paquete EDT 6.0 y Entregable E5.
Próxima semana	Semana 13: Preparacion de pruebas de portabilidad y exportacion del sistema. Responsable: Malak Sanchez y Juan Simancas.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Juan Simancas: 12 h, Malak Sanchez: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 12
Solicitante	Juan Simancas y Malak Sanchez
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Entregable E5 completado y aceptado formalmente. Hito H5 alcanzado en fecha segun el cronograma oficial de la Linea Base.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptacion o responsabilidades.
Justificación y evidencia	La culminacion del Entregable E5 satisface el criterio de aceptacion oficial con 13 pruebas unitarias especificas, 157 pruebas globales aprobadas y auditoria superada.
Impacto en alcance	Ninguno. Se cumplen integramente los compromisos de E5 fijados en la Linea Base.
Impacto en tiempo	Ninguno. Cumplimiento en fecha de la Semana 12.
Impacto en calidad	Favorable por la incorporacion de interpretabilidad post-hoc desacoplada y trazabilidad matematica comprobada.
Impacto en riesgos	Mitiga de forma concluyente el Riesgo R7 mediante descargo clinico a nivel de arquitectura y documentacion.
Alternativas	No aplica.
Recomendación	Aprobar el cierre de E5 e iniciar la fase de portabilidad y cierre en la Semana 13.
Decisión	Aprobado formalmente el Entregable E5 (Hito H5) por el equipo de proyecto.
Versiones actualizadas	src/interpretability/, configs/e5_interpretabilidad.json, tests/test_attention_rollout.py, scripts/run_e5_verification.py, docs/deliverables/E5_Modulo_Interpretabilidad_Attention_Rollout.md y reporte S12.